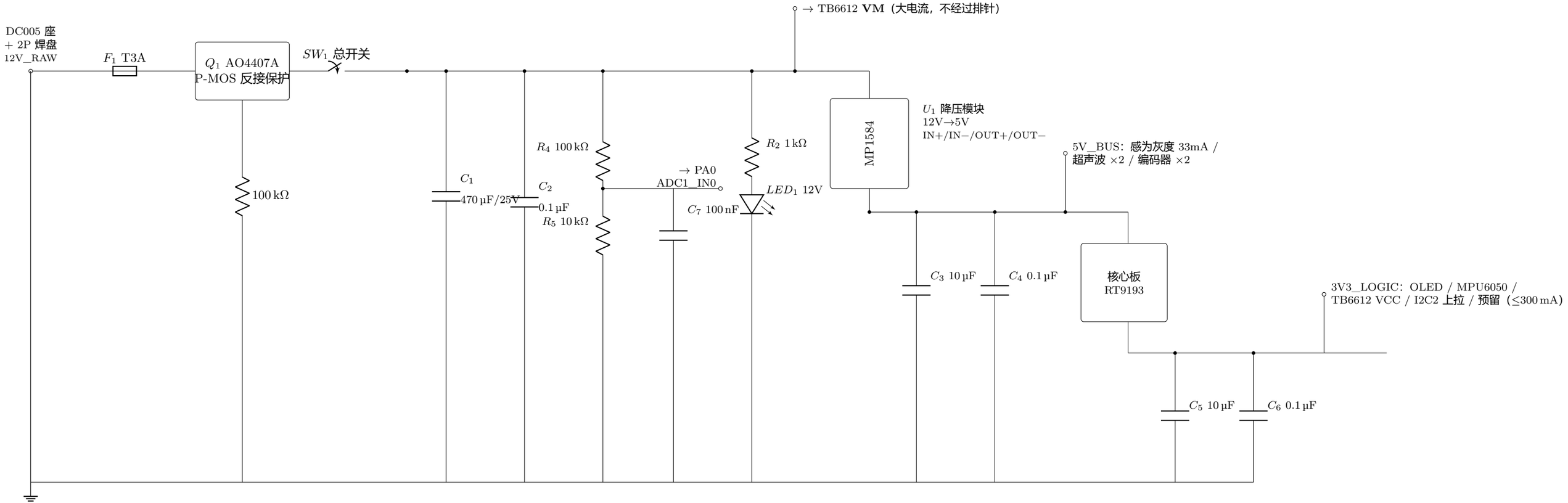


硬性要求：全车只有一块 12V 锂电池（规则硬要求，多电源每轮 −10%）；保险丝 + 反接保护 + 总开关为必需项；
核心板 5V 脚与 3V3 脚只能接一个（本项目接 5V）；本板**不得**自行产生 3.3V；3V3 负载须核算（RT9193 ≤300 mA）；F_1 为 **T3A 预留值**，成车实测电流后定值；
12V_BUS / 5V_BUS / 3V3_LOGIC / GND 各留 ≥1 个测试点（TP）；12V_BUS 对地可预留 TVS + 470∼1000 µF 电解 + 100 nF；
MP1584 首次上电必须**先脱机**把 OUT 调到 5.0 V 再接后级；开关节点/电感附近不走 I2C、编码器、蓝牙天线等敏感信号；
每个模块接口的 5V 支路串 0Ω 跳线或自恢复保险丝，挑故障时可单独断开。